Arquitetura Orientada a Serviço

Nesta unidade trataremos de um importante aliado da computação em nuvem: o modelo de arquitetura orientado ao serviço, o SOA. Abordaremos seus conceitos, seu papel na computação em nuvem e seus principais pontos positivos e negativos.

MODELOS E ARQUITETURAS MODERNAS PARA EXECUÇÃO DE APLICAÇÕES

Independente da linguagem de programação, o uso da metodologia adequada torna o produto final, o sistema, a aplicação, devidamente efetivo. Neste sentido, uma etapa importante no que é hoje o sucesso dos serviços em nuvem reside na popularização da metodologia de desenvolvimento SOA (Service-Oriented Architecture) ou arquitetura orientada para serviço. Mas antes de seguirmos nas conceituações, e reafirmar o que representa a SOA, Furtado (2009: 9) resgata que:

> Primeiramente, SOA é um conceito. Existem diversas definições para SOA na literatura, mas é importante deixar claro algumas definições de SOA que NÃO procedem. SOA não é um produto, não é uma solução, não é uma tecnologia, não pode ser reduzido a produtos de software e, finalmente, não atende todos os desafios tecnológicos aos quais estão submetidos os negócios de hoje.

Se computação em nuvem é, do ponto de vista do cliente usuário, uma forma de serviço, nada mais lógico que construir suas aplicações pensando no fluxo deste serviço, pensando em como um sistema local pode ser portado para o ambiente web e com isso construir uma aplicação que seja melhor que seu similar offline.

Portanto, SOA é uma metodologia que guia a construção das aplicações pelos desenvolvedores e, conforme defende Newcomer e Lomow (2005 apud FURTADO, 2009: 9):

> SOA é um estilo de projeto que guia todos os aspectos de criação e uso de serviços de negócio através de todo o ciclo de vida de desenvolvimento (desde a fase de concepção até a aposentadoria de serviços), bem como trata da definição e do provisionamento da infraestrutura de TI que permite que diferentes aplicações troquem dados e participem de processo de negócio independente dos sistemas operacionais onde estas aplicações estão executando ou linguagens de programação utilizadas para suas implementações.

Ao se adotar a SOA, cria-se um projeto que começa com uma forma específica de leitura das necessidades, dos requisitos que o sistema a ser entregue precisa conter, a forma com que o sistema opera e os seus requisitos em termos de infraestrutura. Embora seja possível construir uma aplicação que não siga o conceito de SOA fica claro que o resultado poderá ser inferior, se não em qualidade, em agilidade e compatibilidade com demais serviços integrados ao tipo de sistema produzido.

A leitura que um projeto de sistema em SOA faz promove com seu sistema finalizado uma aplicação totalmente integrada ao seu meio, seu ecossistema e este fato significa que aplicações construídas com SOA possuem componentes padronizados e que juntos são capazes de entregar algo novo e, ao mesmo tempo, perfeitamente integrado ao que a empresa cliente possui como parte de seus sistemas. Para Furtado (2009: 12) em geral existe muita rigidez nas arquiteturas de TI:

> O estado das arquiteturas de TI atualmente pode ser caracterizado como rígido, constituído de sistemas legados pesados, aplicações inflexíveis e um portfólio de aplicações que

> demandam softwares de integração. Porém, as questões mais importantes são flexibilidade e reutilização que poderão dar suporte aos processos de negócio que mudam frequentemente com as mudanças e forças globais. SOA não vai alcançar o sucesso a menos que o processo de arquitetura mude de sua forma estática para um que se molde ativamente, com implementações flexíveis e reutilizáveis que deem o suporte apropriado ao processo de negócio.

Um software desenvolvido em SOA se torna muito mais capaz de se adaptar aos requisitos de uma gama maior de clientes do provedor, bem como suas atualizações (que seguem mesma metodologia) permitem uma sobrevida maior que a de sistemas produzidos nos demais métodos, mas é preciso que seja cada vez mais construído de forma flexível, escalonável.

ARQUITETURA ORIENTADA A SERVIÇO (SOA) EM APLICAÇÕES NA NUVEM

O fato das aplicações em nuvem serem, ao menos do ponto de vista do cliente e usuário, estritamente serviços faz com que a arquitetura de desenvolvimento SOA seja uma obrigação, o que foge da realidade. Claro que ao se produzir um sistema para a nuvem sob o conceito da SOA se tem maior possibilidade de gerar aplicações efetivas, ágeis, de maior sucesso e melhor casamento com as necessidades e peculiaridades do cliente que o provedor tem em vista. Portanto, conforme resgata Guedes (2017: online) SOA representa:

> Uma solução fundamentada em SOA geralmente possui uma arquitetura baseada em padrões para a criação de uma infraestrutura de TI, visando simplificar as relações entre sistemas distintos, aperfeiçoando seu funcionamento e facilitando a incorporação de novos elementos. Sendo assim, caso haja mudanças nas necessidades do negócio, estes fatores permitem que a empresa responda a isso de forma rápida.

Podemos até encaixar o SOA como uma metodologia ágil, tanto pelo que entrega ao usuário quanto pela forma com que tende a lidar com os processos em suas etapas de desenvolvimento, desta forma podemos elencar os seguintes elementos de uma arquitetura SOA:

Elemento de SOA	Descrição
Visão conceitual de SOA	SOA é uma proposta de como as funcionalidades de TI podem ser planejadas, projetadas e entregues como serviços de negócio modulares para atingir um determinado benefício de negócio. Para alcançar os objetivos SOA, considerações organizacionais e de comportamento devem ser entendidas e alteradas primeiro, de forma gradual e ao longo do tempo.
Serviços	Os serviços são os artefatos centrais de SOA, os ativos primários de arquitetura. Juntamente com os serviços deve ser definido um modelo de projeto de serviços que assegure reutilização, interoperabilidade e integração por todos os processos de negócio e plataforma de tecnologias.
Tecnologia	A tecnologia é essencial para apoiar e alcançar SOA, mas a iniciativa SOA não se resume em uma tecnologia. A tecnologia deve ser disponibilizada para atingir os seguintes objetivos: permitir que os serviços operem de forma confiável e segura apoiando os objetivos do negócio; e, permitir evoluir na arquitetura de TI existente, possibilitando, por exemplo, que sistemas legados possam ser utilizados em processos de negócio a fim de apoiar os objetivos SOA. Em muitas organizações sistemas legados são os principais contribuidores de serviços para o SOA.
Governança SOA e estratégia SOA	SOA é uma estratégia que afeta a organização como um todo. A arquitetura conceitual SOA requer que sua visão e objetivos sejam comunicados aos envolvidos: usuários do negócio, desenvolvedores, arquitetos de TI, executivos de negócio e de TI, analistas de negócio e parceiros do negócio devem estar de acordo. O SOA é alcançado de forma incremental, ao longo do tempo, por continuamente definir e garantir padrões em que ele será baseado.
Indicadores	Os indicadores são utilizados para medir os resultados alcançados. Uma das regras fundamentais de TI nos negócios é a medição. Deve-se estar apto a medir para se poder gerir. Logo, para os negócios tudo que TI produz deve ser mensurável. A documentação de informações que agregam valor tem sido o cerne de TI há alguns anos. Para alguns significa requerimentos inatingíveis que não provêm benefício algum. Em SOA, algumas coisas interessantes que eram difíceis ou impossíveis de se criar antes, se tornam viáveis.
Cultura e comportamento	Iniciativas SOA são direcionadas a processos e abrangem toda a organização trazendo questões e desafios organizacionais, tais como: Quem são os proprietários de serviços? É o departamento que desenvolveu o serviço? É o cliente que mais utiliza o serviço? É o cliente que utiliza o serviço no processo mais crítico? Como deve ser o relacionamento entre áreas do negócio e áreas de TI? Qual é a melhor prática de investimentos? Quem paga o desenvolvimento de um novo serviço? O primeiro consumidor do serviço? Todos os consumidores dos serviços? Provedor do novo serviço, e define-se um modelo de cobrança do uso do serviço? Deve-se reservar recursos financeiros específicos para a criação de novos serviços?

De acordo com Miguel, Santos e Silva (2017: 8) “A arquitetura distribuída do SOA pode permitir a criação de serviços distintos em nuvens diferentes, de maneira a se aproveitar as melhores características de cada plataforma.” Portanto podemos afirmar que a arquitetura SOA não necessariamente nasceu para as aplicações em nuvem, porém pode produzir excelentes aplicativos com este fim, conforme defende Guedes (2017: online):

> Não, não basta criarmos e expormos web services para dizer que estamos utilizando uma arquitetura orientada a serviços. Perceba que temos um problema que vai muito além da questão técnica de criar ou não um web service em uma determinada linguagem. Temos a barreira do negócio. O modelo de negócio da organização fica exposto nos serviços quando estamos utilizando SOA. Por isso, é essencial uma completa integração entre o setor de negócios e o setor de tecnologia. Essa é outra intenção da utilização da arquitetura SOA: implementar tecnologia de ponta para o negócio da empresa, tornando-a mais competitiva no mercado.

Temos, portanto, o SOA quase como uma questão de cultura organizacional, o que significa que não se segue um método para se produzir uma aplicação web sob o SOA, a empresa precisa se posicionar como uma empresa orientada para serviços.

VANTAGENS DAS ARQUITETURAS ORIENTADAS A SERVIÇOS (SOA)

Quando se adota a SOA como metodologia de desenvolvimento de sistemas não necessariamente estão sendo produzidos sistemas web, muito menos que atendem empresas que buscam aplicações em nuvem, embora todo o conceito de SOA indique que este é o caminho. Principalmente para o universo em nuvem, desenvolver aplicações em SOA apresenta as seguintes vantagens:

Atualmente existem empresas de grande porte com diversas soluções em nuvem e que permitem que seus clientes também desenvolvam aplicações sob a SOA, conforme figura a seguir:

- A diminuição do tempo de desenvolvimento;
- O baixo acoplamento entre as partes do sistema facilita a manutenção;
- O isolamento da estrutura de um serviço traz flexibilidade durante mudanças;

- Facilidade de agregar novas tecnologias e plataformas;

- E a possibilidade de reutilização de componentes. (BARBOSA, 2018: online)

Cloud	*Vantagem*	*Desvantagem*
AWS	Ampla oferta de plataformas.	A maior possibilidade de escolhas pode resultar em ciclo de desenvolvimento um pouco mais longo quando comparado com a integração do Visual Studio com o Azure.
Azure	Integração facilitada se a solução SOA for desenvolvida com base em tecnologias Microsoft.	Oferta menor de plataformas quando comparada com a AWS. Suporte ao Linux ainda está sob avaliação para alguns serviços.
Oracle Cloud	Oracle SOA Suite já possui diversas implementações prontas que agilizam o desenvolvimento.	O uso do Oracle SOA Suite envolve um custo mais elevado quando comparado a outras soluções. Oferta menor de plataformas quando comparada com a AWS, caso se opte por não usar o Oracle SOA Suite.

Seja qual for o posicionamento da empresa, se é usuário do serviço, desenvolvedor que necessita da plataforma ou provedor que oferece a plataforma, o sucesso do SOA dependerá de uma boa infraestrutura aliada a uma governança robusta que direcione com precisão os trabalhos. Com isso em mente vamos listar as principais vantagens da SOA:

1. Reutilização	Os serviços são independentes entre si. Logo eles podem ser reaproveitados em outros programas que também empreguem a mesma filosofia de implementação. O reuso também traz produtividade às equipes, uma vez que elas podem focar em serviços que ainda não foram reutilizados.
2. Flexibilidade	O isolamento dos módulos permite uma maior flexibilidade como um todo. Novas regras de negócio podem ser concebidas alterando os serviços pertencentes ao sistema ou mudando a comunicação entre eles.
3. Fácil manutenção	Como os módulos são isolados, a manutenção se torna mais fácil. O problema é resolvido dentro de um módulo específico sem afetar os demais.
4. Alinhamento com o negócio	Os processos são visualizados de maneira mais fácil, devido aos serviços representarem cada etapa do negócio. Dessa maneira, é possível alinhar melhor seus objetivos com essa arquitetura.
5. Interoperabilidade	Os serviços são independentes da plataforma ou da tecnologia. Eles podem ser desenvolvidos usando qualquer linguagem de programação em qualquer sistema operacional, desde que consigam se comunicar entre si. O resultado é a integração com outros sistemas, serviços e aplicações.
6. Padronização	Toda a SOA é baseada em padrões de comunicação. Então apesar da interoperabilidade e diversidade de aplicações e serviços dentro do produto, eles devem utilizar a mesma comunicação.
7. Abstração	Os serviços são abstraídos da implementação. Isso quer dizer que o desenvolvimento não é específico para um sistema e pode ser adaptado conforme a sua utilização.

DESVANTAGENS DAS UMA ARQUITETURAS ORIENTADAS A SERVIÇOS (SOA)

Quem caminha no universo da informática há alguns anos já deve ter notado que nada é tão simples quanto uma solução perfeitamente desenvolvida aparenta oferecer. São diversos os desafios que as empresas enfrentam, claro que estão aqui incluídas as empresas que desenvolvem sistemas que tem como objetivo a solução dos desafios de outras empresas, A arquitetura SOA entra neste cenário, conforme afirma a Transformação Digital (2018: online) para:

> O desenvolvimento de sistemas muitas vezes esbarra no modelo de negócios gerido pelas empresas. Os impasses trazem prejuízos e problemas de comunicação entre as partes, o que acaba dando origem a produtos que não cumprem com as expectativas. Para resolver esse problema, foi criada a SOA, um modelo de arquitetura de software cujo objetivo é alinhar os negócios com o desenvolvimento de tecnologia.

Como uma metodologia que emprega de forma ágil a criação de agilidade, em diversas circunstâncias é possível encontrar desvantagens, que despertam a maior atenção de seus gestores de projetos. Vamos as maiores desvantagens da arquitetura SOA:

Desvantagem	Para DevMedia	Para Transformação Digital
1. Complexidade	Complexidade: Uma grande quantidade de serviços precisa ser gerenciada.	Como uma grande quantidade de serviços precisa ser coordenada, a dificuldade de gerenciamento aumenta sensivelmente. A heterogeneidade dos serviços e o fato deles serem desenvolvidos por empresas diferentes usando linguagens distintas também é um fator de complexidade.
2. Performance	Performance: A performance depende do servidor onde o serviço está publicado, como também da rede.	O desempenho da SOA é altamente dependente do servidor onde estão hospedados os módulos. A disponibilidade da rede também pode ser causa de gargalos e lentidão dos serviços.
3. Robustez	Robustez: Caso uma exceção acontecer não tem como reverter o processo.	Erros no programa podem ser incontroláveis e não tratáveis. Isso acontece porque cada módulo lida com exceções de forma diferente e a arquitetura tem dificuldade para dar manutenção a sistemas heterogêneos.
4. Disponibilidade	Disponibilidade: Uma queda na rede ou no servidor deixa todos os serviços indisponíveis.	Esse problema é bastante similar àquele enfrentado por serviços web. Quando há queda do servidor ou da rede, todo o resto fica indisponível.
5. Testabilidade	Testabilidade: O debug no serviço é um problema para os desenvolvedores.	[...] os testes e *debugs* são tarefas difíceis para os desenvolvedores, uma vez que as aplicações são heterogêneas.
6. Segurança	Segurança: Os serviços estão disponíveis na rede, qualquer aplicativo pode consumir esse serviço, os dados são trafegados pela rede podendo ser interceptados.	Os serviços disponibilizados na rede estão suscetíveis a ataques e interceptação de dados. Também estão vulneráveis à sobrecarga de usuários e a outros problemas oriundos desse tipo de plataforma.

Fica claro que ao usar SOA o desenvolvedor ainda sim terá todos os desafios inerentes ao desenvolvimento de uma solução em nuvem para superar. Portanto, são os mesmos os desafios vistos na SOA e em qualquer cenário de aplicações em nuvem e cada um destes desafios, desvantagens são pontos que os desenvolvedores devem se unir para atuar e com isso criar um ecossistema produtivo ainda mais sinérgico e capaz de soluções cada vez mais robustas. Agora, conforme Transformação Digital (2018: online):

> Há ainda as questões de segurança e de governança de TI. É preciso definir bem quais dados serão acessados por esses

serviços sem comprometer o modelo de negócios da empresa. O problema da governança tem suas limitações quando o assunto envolve os serviços terceirizados.

Por fim podemos afirmar que as vantagens de se desenvolver uma aplicação em nuvem usando a arquitetura SOA superam e muito as desvantagens pois o resultado, via de regra, apresenta um software mais robusto, confiável e promove uma cultura de agilidade e foco no objetivo: uma aplicação mais estável e fluída.

Atividade extra

Nome da atividade: Leia o artigo “A diferença entre SOA e micro serviços" e em seguida argumente em 5 linhas sobre qual das duas arquiteturas considera ser a melhor.

Referência Bibliográfica

BARBOSA, Matheus Brito. **O que é SOA e quais são seus benefícios?** Disponível em: <https://www.opus-software.com.br/o-que-e-soa-e-quais-os-beneficios/> Acesso em 7 de junho de 2020.

DEVMEDIA. **Vantagens e Desvantagens de SOA.** Disponível em: <https://www.devmedia.com.br/vantagens-e-desvantagens-de-soa/27437#:~:text=Todos os tipos de desenvolvimento,aplicações que precisam manter estado. > Acesso em 7 de junho de 2020.

GUEDES, Marylene. **Você sabe o que é Arquitetura Orientada a Serviços (SOA)?** Disponível em: <https://www.treinaweb.com.br/blog/voce-sabe-o-que-e-arquitetura-orientada-a-servicos-soa/> Acesso em 7 de junho de 2020.

MIGUEL, Constantino Jacob, SANTOS, Jorge Alves, SILVA, Paulo Caetano da.

Comparação De Serviços Para Cloud Computing. Disponível em: <https://revistas.unifacs.br/index.php/rsc/article/view/4623/3067> Acesso em 7 de junho de 2020.

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL. **Desvendando a SOA, Arquitetura Orientada a Serviços.** Disponível em: <https:// https://transformacaodigital.com/tecnologia-da-informacao/desvendando-a-soa-arquitetura-orientada-a-servicos/> Acesso em 7 de junho de 2020.

Ir para exercício